Промежуточный отчёт: подсчёт яблок на деревьях по видео

Дата: 09.11.2026 · Коммит кода: ae5b3c6 · Статус: промежуточный результат для доклада

1. Сводка статуса

Этап	Статус
Детекция на MinneApple val (HSV / YOLOv8n / YOLO26s)	OK 3/3 готово
MOT-матрица T1 (3 детектора × 2 трекера)	OK 6/6 готово
VFC, фаза HSV (16 видео × 2 трекера)	OK 32/32 готово
VFC, фаза YOLOv8n	в работе 2/32 (в работе)
VFC, фаза YOLO26s	очередь очередь
Ручной count GT для VFC	нет не начат — блокирует абсолютную ошибку счёта на VFC

Прогоны выполняются автоматическим сценарием scripts/overnight_experiments.ps1 «в лоб», одна задача за раз; сценарий возобновляем — после сбоя питания валидные задачи пропускаются. Каждый прогон фиксирует манифест с SHA-256 входного видео и конфигурацией.

2. Датасеты

- MinneApple — кадры яблонь с боксовой разметкой; использован для обучения и валидации детекции (train 670 / val 331 изображение, 40 464 GT-боксов). Не используется для видеотрекинга.

- T1 — датасет Villacres et al. (Zenodo 7384297, Computers and Electronics in Agriculture 2022): последовательность из 1290 кадров с MOT-разметкой (939 яблок, 48 111 боксов). Единственный датасет в работе, где есть GT для трекинга — источник метрик MOTA/IDF1/IDSW.

- VideoFruitCounting (VFC) — 16 видео с двух камер (Azure Kinect, ~8–9 тыс. кадров каждое). Счёт ведётся по 21 stretch-маркеру (vfc_reference). GT числа яблок отсутствует — метрики точности детекции/трекинга там недостижимы, возможна только внутренняя согласованность.

3. Пайплайн

видео → детекция (HSV | YOLOv8n@640 | YOLO26s@1280) → кэш детекции (SHA-256, проверка конфигурации) → трекинг (BoT-SORT | DeepSORT, внешний ByteTrack — партнёрский этап) → MOT-метрики (motmetrics) → подсчёт уникальных треков → привязка к stretch/деревьям → отчёт.

4. Описание используемых метрик

Метрика	Уровень	Что означает и как влияет
AP@0.50	Детекция	Average Precision при IoU=0.50: средняя точность детекции по всем порогам уверенности. Основная метрика качества детектора. Выше — лучше.
Precision	Детекция	Доля верных срабатываний среди всех предсказанных боксов (TP/(TP+FP)). Высокая precision = мало ложных срабатываний. Выше — лучше.
Recall	Детекция	Доля найденных GT-объектов (TP/(TP+FN)). Высокий recall = мало пропущенных яблок. Выше — лучше.
F1	Детекция	Среднее гармоническое precision и recall: баланс одной цифрой. Выше — лучше.
Count MAE	Счёт	Средняя абсолютная ошибка числа яблок на изображение/видео. Прямо измеряет качество подсчёта урожая. Ниже — лучше.

Метрика	Уровень	Что означает и как влияет
MOTA	Трекинг	Multiple Object Tracking Accuracy: 1 − (FN+FP+IDSW)/GT. Комплексная точность трекинга с учётом пропусков, ложных срабатываний и смен идентификаторов. Может быть отрицательной. Выше — лучше.
IDF1	Трекинг	F1-метрика идентификации: насколько правильно трекер сохраняет тождество объектов (сколько наблюдений отнесено к правильному ID). Ключевая метрика для задачи «не пересчитывать одно яблоко дважды». Выше — лучше.
ID switches (IDSW)	Трекинг	Число смен идентификатора у одного физического объекта: прямой показатель дробления треков и двойного счёта. Ниже — лучше.
unique_counted	Счёт	Число уникальных подтверждённых треков, принятых за отдельные яблоки. Без count GT — внутренняя согласованность, а не точность.

Полные определения с формулами — в report/metrics_legend.csv.

4.1. Какие GT есть в каждом датасете и какие выводы возможны

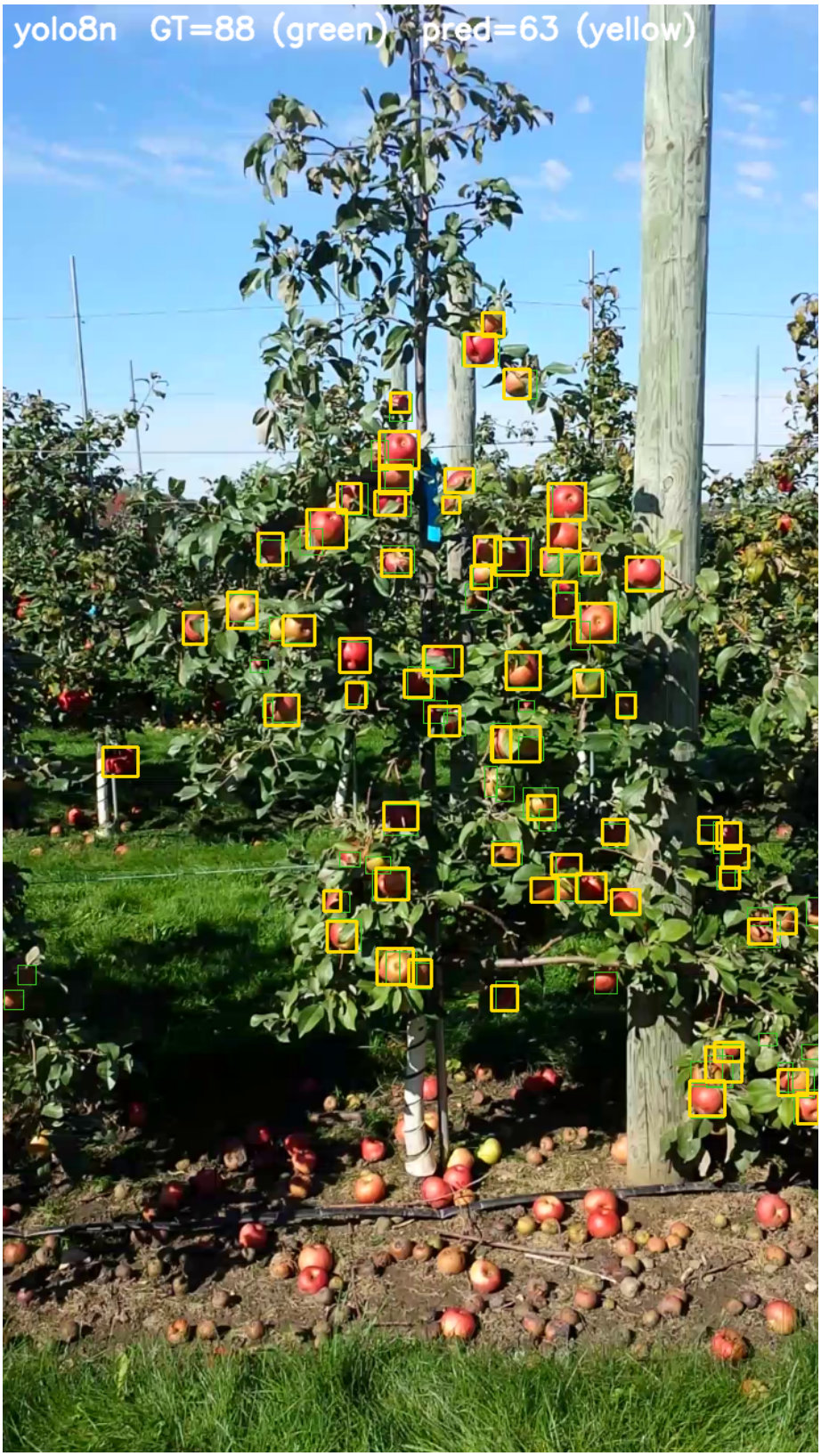
Ручная разметка VFC не планируется; ниже — только то, что алгоритмически доступно из самих датасетов.

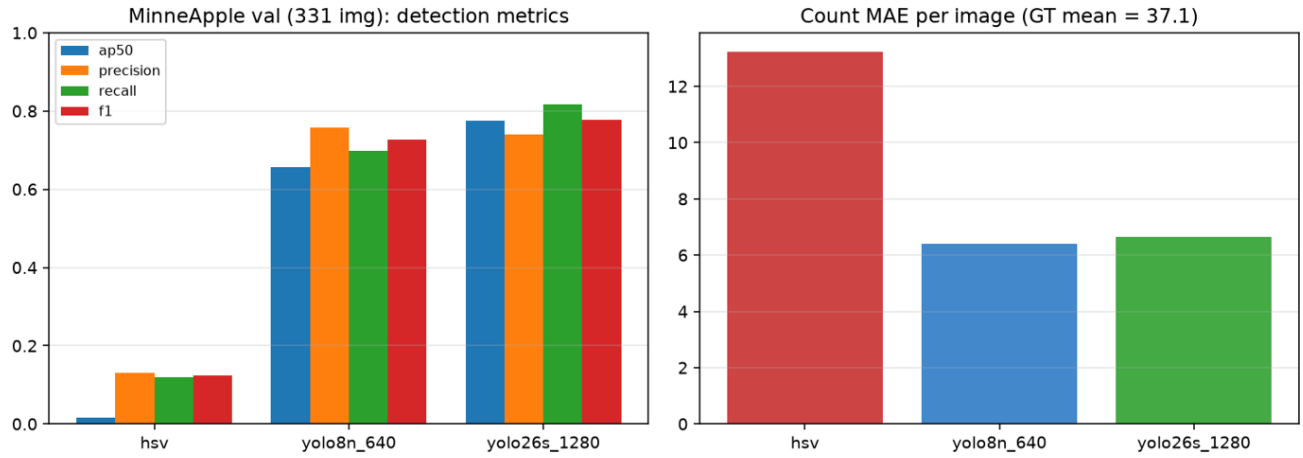
Датасет	Что есть из GT	Метрики с GT	Какие выводы возможны	Какие выводы невозможны
MinneApple	боксы яблок на каждом кадре val	AP50, Precision, Recall, F1, Count MAE на изображении	сравнение детекторов; ошибка счёта на одиночном кадре	трекинг и видео-счёт (ID в COCO-разметке непостоянны)
T1 (Zenodo 7384297)	MOT-разметка: боксы + постоянные ID, 939 яблок	детекция на кадрах + MOTA, IDF1, IDSW	сравнение трекеров по удержанию идентичности (ключевой критерий «не пересчитать яблоко дважды»); сравнение детекторов в MOT-постановке	абсолютная точность итогового счёта урожая (метрики оценивают траектории, а не число плодов)
VideoFruitCounting	только stretch-маркеры (SFRAME: кадры с метками-разделителями ряда) — пространственные сегменты, не объекты	метрик точности нет; есть привязка треков к stretch	парное сравнение трекеров на одном кэше детекции (различия только от трекера); сравнение детекторов по числу и устойчивости треков; оценка времени работы; иллюстративный прогноз урожая	абсолютная ошибка счёта, MAPE, выбор «лучшего по точности счёта» метода

Выбор лучшей комбинации по точности подсчёта опирается на T1 (IDF1/IDSW как прямые прокси двойного счёта) и MinneApple (детекция и кадровый счёт); на VFC без count GT остаётся только согласованность результатов между датасетами.

5. Результаты: MinneApple val (детекция)

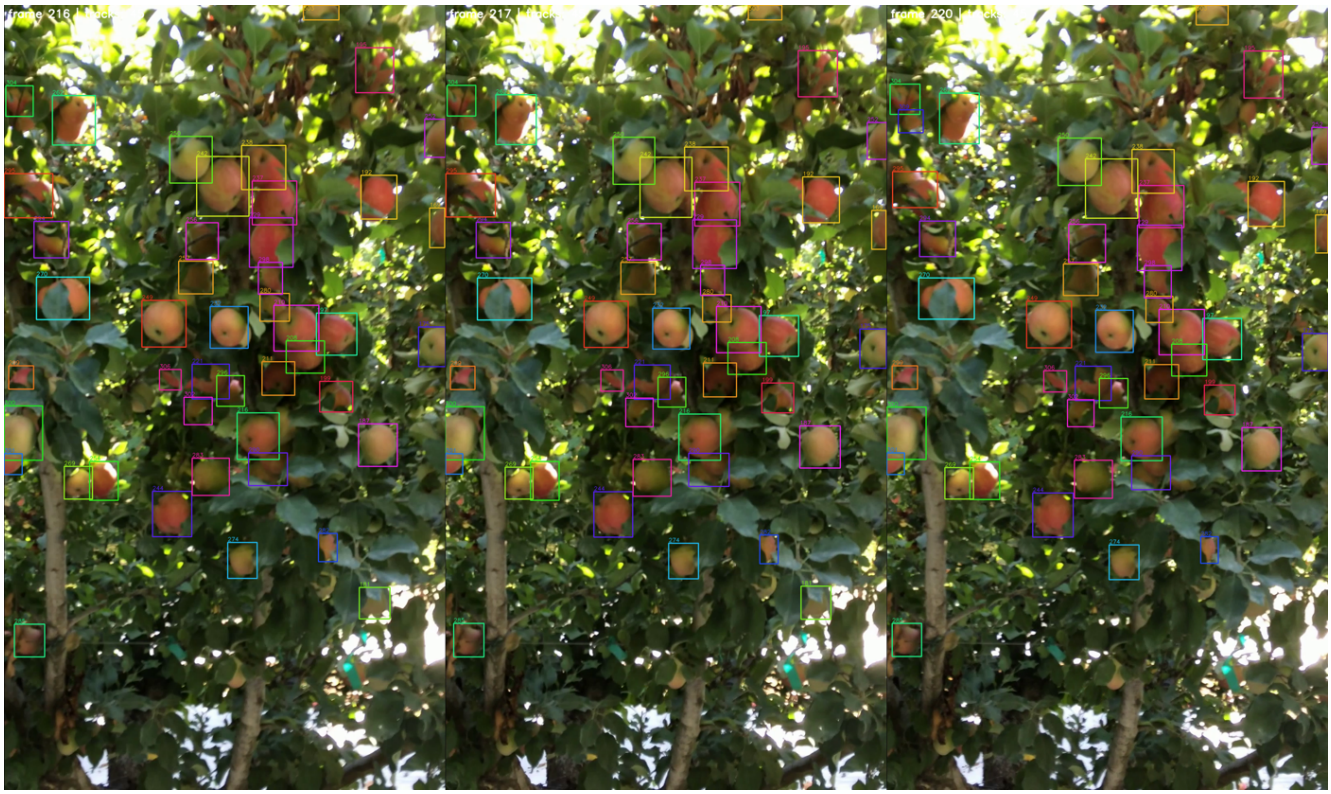
Детектор	AP@0.50	Precision	Recall	F1	Count MAE/изобр.	Среднее предск.	GT
hsv	0.016	0.130	0.120	0.125	13.24	34.2	37.1
yolo8n	0.656	0.759	0.698	0.727	6.42	34.2	37.1
yolo26s	0.775	0.740	0.817	0.777	6.66	41.0	37.1

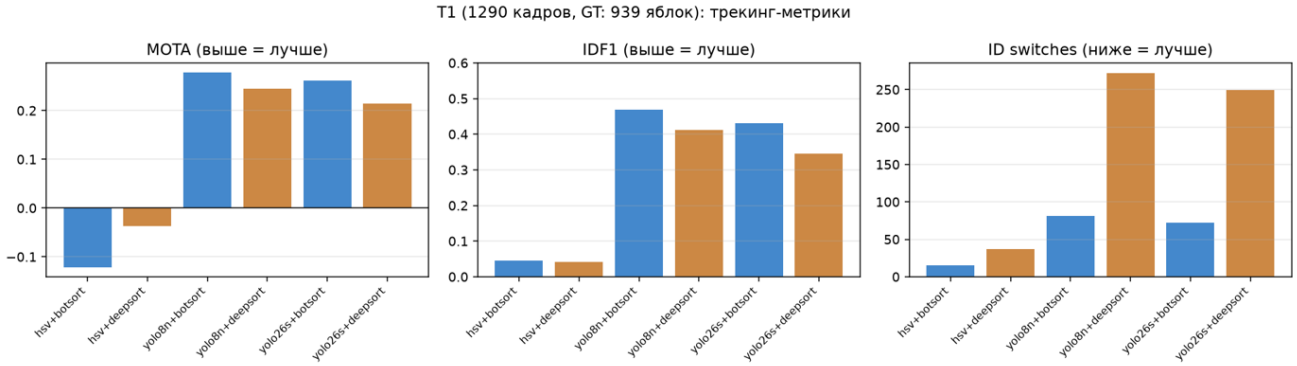

yolo8n GT=88 (green) pred=63 (yellow)

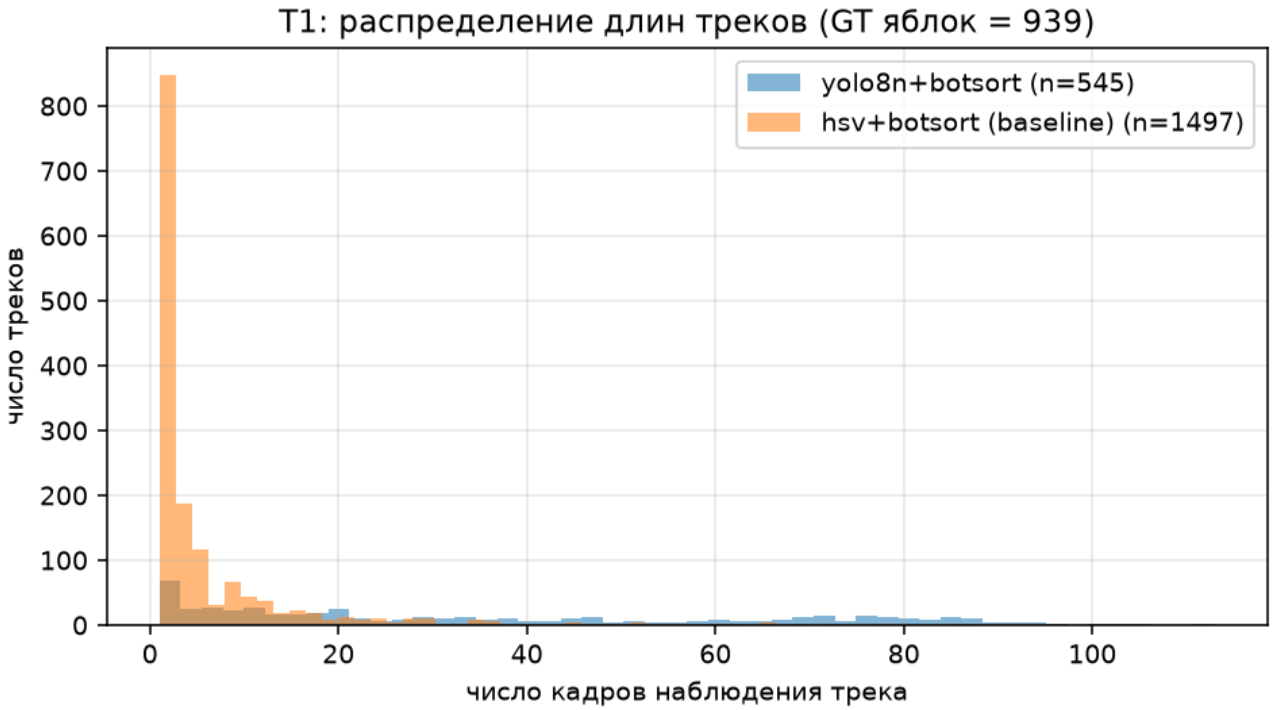


6. Результаты: T1 (трекинг, 1290 кадров, GT 939 яблок)

Детектор	Трекер	AP@0.50	MOTA	IDF1	IDSW	Уникальных треков	трекинг, с/кадр
hsv	botsort	0.003	-0.121	0.045	15	1497	0.15
hsv	deepsort	0.003	-0.037	0.041	37	835	0.10
yolo8n	botsort	0.387	+0.278	0.468	81	545	0.39
yolo8n	deepsort	0.387	+0.245	0.412	272	675	0.10
yolo26s	botsort	0.359	+0.262	0.431	72	475	0.31
yolo26s	deepsort	0.359	+0.215	0.345	249	623	0.09







7. Промежуточные результаты VFC

HSV-фаза закрыта полностью (16 видео × 2 трекера). По 16 видео BoT-SORT в среднем даёт 59,173 уникальных треков, DeepSORT — 51,080. Расхождение согласуется с T1 (у DeepSORT больше разрывов ID). YOLOv8n-фаза: 6 видео обоими трекерами; первые результаты: YOLOv8n+BoT-SORT 8 439 уникальных яблок на видео 210928_100624 против 60 792 у HSV — HSV-бейзлайн завышает счёт в ~7 раз, что согласуется с AP50=0.016 на MinneApple.

Детекция YOLOv8n на этом видео заняла 160 с (~57 к/с, CUDA), трекинг BoT-SORT — 304 мин; цена кадра трекинга растёт с числом детекций и активных треков — отмечено как ограничение производительности.

8. Что исправлено относительно исходной версии

Исходная реализация сохранена коммитом f14b87e. По результатам аудита и переработки (c911144, a9aabcd, ae5b3c6):

1. Привязка к деревьям. Раньше яблоко приписывалось группе деревьев, а не конкретной позиции; теперь единица счёта — stretch из SFRAME (vfc_reference), деревья не дробятся автоматически.

2. Воспроизводимость. Добавлены манифесты прогонов (SHA-256 входа, конфигурация, статус), кэш детекции валидируется по конфигурации и автоматически пересоздаётся при несовместимости (исправлено падение возобновления после обрыва питания).

3. Сводная таблица. Раньше каждая фаза затирала matrix_results.csv; теперь фазы сливаются, добавлен идемпотентный scripts/rebuild_results.py.

4. Детекция. MinneApple сконвертирован в YOLO-формат (data.yaml, 670/331), PyTorch переведён с CPU-сборки на CUDA (2.14.1+cu126, RTX 3050): детекция YOLO на видео ускорилась на порядки.

5. Валидация. 112 тестов; MOT-метрики через motmetrics; GT T1 проверен на валидность MOT (939 идентификаторов, 937 наблюдаются повторно).

9. Сравнительный анализ и выбор комбинации

Происхождение весов. Обе версии YOLO обучены только на MinneApple (train 670 изображений; подтверждено args.yaml: yolov8n.pt, 50 эпох, 640px; yolo26s, 40 эпох, 1280px; обе — data/processed/minneapple/data.yaml). T1 и VFC в обучении не участвовали — это перенос на другие сады и камеры.

Детектор. HSV-цветовой бейзлайн непригоден: AP50 = 0,016 (MinneApple) и 0,003 (T1), счёт завышен в разы — оставлен только как нижняя граница. YOLOv8n и YOLO26s сопоставимы: на MinneApple YOLO26s лучше по AP50 (0,775 против 0,656) и recall, по count MAE — паритет (6,7 против 6,4 яблока); на T1 YOLOv8n чуть лучше по AP50 (0,387 против 0,359). YOLO26s заметно дороже по времени детекции.

Тот факт, что на «своём» датасете MinneApple YOLO26s заметно сильнее, а на чужом T1 незначительно уступает (ΔAP50 ≈ 0,03), — ожидаемый эффект кросс-доменного переноса: обе модели натренированы на одном саду, и различие в переносе на новую камеру/сорт лежит в пределах шума. Парадокса нет: YOLOv8n обобщается на T1 чуть лучше при меньших затратах, YOLO26s — качественнее на родном домене.

Трекер. BoT-SORT стабильно превосходит DeepSORT по удержанию идентификаторов: IDF1 0,468 против 0,412 (YOLOv8n) и 0,431 против 0,345 (YOLO26s); IDSW меньше в 2,7–3,4 раза (81 против 272; 72 против 249). Цена — время трекинга: BoT-SORT в 1,5–7 раз медленнее в зависимости от плотности сцен.

Итог. Оптимальная комбинация для задачи подсчёта — YOLOv8n + BoT-SORT: лучший MOTA (0,278) и IDF1 (0,468) на единственном датасете с трекинг-GT при минимальном времени детекции. YOLO26s + BoT-SORT — ближайшая альтернатива с лучшей детекцией на MinneApple (AP50 0,775) и точностью 0,809 — претендент №1 там, где важнее качество боксов, чем скорость. Окончательный выбор между ними для счёта урожая — только после ручного count GT на VFC.

10. Ограничения и следующие шаги

1. Ручная разметка VFC не выполняется. На VFC есть только stretch-маркеры, без GT объектов и без GT счёта (см. раздел 4.1): абсолютная ошибка счёта там недостижима в принципе, поэтому выбор комбинации опирается на T1 (MOTA/IDF1/IDSW) и MinneApple (AP50/Count MAE), а VFC используется для согласованности и масштабирования выводов.

2. Фазы VFC YOLOv8n/YOLO26s досчитываются (~8–10 суток при текущей скорости).

3. ByteTrack — партнёрский этап поверх того же кэша и интерфейса.

4. Этап 3 (компенсация движения камеры, восстановление ID) — после текущей матрицы.

5. Прогноз урожая в кг — только после полевой калибровки массы; до неё — иллюстративный.